UNIDAD DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Sede Central Cartago
Bases de Datos II
Profesor: Kenneth Obando Rodríguez

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Práctica de Laboratorio Fecha de Entrega:

Nombre:

1 Objetivo de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, la persona estudiante será capaz de construir, consultar y analizar una base de datos orientada a grafos en Neo4J utilizando Cypher, aplicando patrones de consulta progresivamente más complejos sobre nodos, relaciones, propiedades, agregaciones, recorridos de profundidad variable, recomendaciones simples y materialización de relaciones derivadas.

2 Descripción General de la Actividad

En esta práctica se utilizará una base de datos de películas, personas, actuaciones, direcciones, producciones, escrituras, reseñas y relaciones de seguimiento entre usuarios. El conjunto de datos permite modelar preguntas propias de una base de datos de grafos, tales como:

- ¿Qué personas participaron en una película y con qué rol?
- ¿Qué actores han colaborado entre sí?
- ¿Qué películas pueden recomendarse a una persona según las reseñas de quienes sigue?
- ¿Cuál es la distancia entre dos actores dentro del grafo de colaboraciones?
- ¿Qué películas son similares según los actores que comparten?
- ¿Cómo se puede materializar conocimiento derivado dentro del grafo?

La práctica se enfoca en el aprendizaje de Cypher y en la comprensión del modelo de grafos, no solamente en obtener resultados. Por tanto, cada consulta debe estar acompañada por una breve explicación del patrón utilizado.

3 Modelo de Datos

La base de datos contiene principalmente los siguientes elementos:

- Nodos con etiqueta `Movie`, con propiedades como `title`, `released` y `tagline`.
- Nodos con etiqueta `Person`, con propiedades como `name` y `born`.
- Relaciones `:ACTED_IN`, con una propiedad `roles`, que almacena una lista de personajes interpretados.

- Relaciones `:DIRECTED`, `:PRODUCED` y `:WROTE`.
- Relaciones `:REVIEWED`, con propiedades como `summary` y `rating`.
- Relaciones `:FOLLOWS`, que representan seguimiento entre personas.

4 Preparación del Ambiente

Cada grupo debe trabajar con una instancia funcional de Neo4J. Puede utilizarse cualquiera de las siguientes alternativas:

- Neo4J Desktop.
- Neo4J AuraDB.
- Neo4J ejecutado mediante Docker.

Una vez creado el ambiente, se debe ejecutar el script de creación de datos proporcionado por el docente. Después de cargar la base de datos, se deben verificar al menos los siguientes aspectos:

1. Que existan nodos `Movie` y `Person`.
2. Que existan relaciones `ACTED_IN`, `DIRECTED`, `PRODUCED`, `WROTE`, `REVIEWED` y `FOLLOWS`.
3. Que las restricciones de unicidad sobre `Movie.title` y `Person.name` estén creadas correctamente.

Listing 1
Consultas iniciales de verificación

```
SHOW CONSTRAINTS;

MATCH (n)
RETURN labels(n) AS etiquetas, count(n) AS cantidad
ORDER BY cantidad DESC;

MATCH ()-[r]->()
RETURN type(r) AS relacion, count(r) AS cantidad
ORDER BY cantidad DESC;
```

5 Instrucciones Generales

1. Todas las consultas deben escribirse en un archivo llamado `practica_neo4j.cypher`.
2. Cada consulta debe incluir un comentario superior indicando el número de ejercicio.
3. Cada consulta debe ir acompañada en el informe de:
    - Propósito de la consulta.
    - Explicación breve del patrón de grafo utilizado.
    - Captura o tabla con el resultado obtenido.
    - Comentario sobre la utilidad de la consulta en un sistema real.
4. Las consultas deben ser resueltas con Cypher. No se permite resolver manualmente los resultados.

5. Se debe cuidar que las consultas no dependan de identificadores internos generados por Neo4J, salvo que el ejercicio lo indique explícitamente para comparación de pares.
6. Cuando se soliciten consultas con actualización, el grupo debe explicar claramente qué cambio se realizó en el grafo.
7. Las consultas deben ejecutarse en el orden en que aparecen. En particular, las consultas Q1 a Q15 deben ejecutarse **antes** de la Parte IV, ya que la materialización de relaciones derivadas modifica el grafo.

6 Parte I: Consultas de Dificultad Media

Q1. Películas por década

Liste todas las películas estrenadas entre 1990 y 1999. El resultado debe mostrar el título, año de estreno y lema de la película, ordenado por año ascendente y luego por título.

Q2. Reparto de una película específica

Para la película `The Matrix`, liste todos los actores y los roles que interpretaron. El resultado debe mostrar el nombre de la persona y la lista de roles.

Q3. Películas con sus directores

Liste todas las películas junto con sus directores. Si una película tiene más de un director, deben agruparse en una lista.

Q4. Actores nacidos después de 1965

Liste las personas nacidas después de 1965 que hayan actuado en al menos una película. Se debe mostrar el nombre, año de nacimiento y cantidad de películas en las que actuaron.

7 Parte II: Consultas de Dificultad Media-Alta

Q5. Colaboradores de un actor

Encuentre todas las personas que han actuado en una misma película con `Keanu Reeves`. El resultado debe mostrar el nombre del colaborador y las películas en las que colaboraron.

Q6. Personas con múltiples funciones

Encuentre personas que hayan participado en películas con al menos dos tipos diferentes de relación entre `ACTED_IN`, `DIRECTED`, `PRODUCED` y `WROTE`. El resultado debe mostrar el nombre de la persona, los tipos de participación y la cantidad de películas relacionadas.

Q7. Películas con reparto amplio

Liste las películas que tengan cinco o más actores registrados. Se debe mostrar el título de la película, año, cantidad de actores y lista de actores.

Q8. Relación entre usuarios que siguen y reseñas

Usando las relaciones `:FOLLOWS` y `:REVIEWED`, liste las películas reseñadas por las personas seguidas. El resultado debe mostrar quién sigue, a quién sigue, la película reseñada, la calificación y si la persona seguidora también reseñó esa misma película.

8 Parte III: Consultas Difíciles

Q9. Ruta más corta entre dos actores

Encuentre la ruta más corta entre `Keanu Reeves` y `Tom Hanks` considerando únicamente las relaciones de participación en películas (`ACTED_IN`, `DIRECTED`, `PRODUCED` y `WROTE`). La salida debe mostrar los nombres o títulos de los nodos de la ruta y la cantidad de saltos.

Q10. Recomendación basada en personas seguidas

Genere recomendaciones de películas para `James Thompson`. La recomendación debe basarse en películas reseñadas por las personas que él sigue, excluyendo las películas que James Thompson ya reseñó. El resultado debe mostrar película recomendada, personas que la recomendaron indirectamente y calificación promedio.

Q11. Actores con mayor red de colaboración

Para cada actor, calcule con cuántos actores distintos ha compartido película. El resultado debe mostrar los diez actores con mayor red de colaboración.

Q12. Número de Bacon

Calcule una versión simplificada del número de Bacon para las personas conectadas con `Kevin Bacon` mediante relaciones `:ACTED_IN`. La distancia debe medirse como la cantidad de películas que separan a cada persona de Kevin Bacon. Muestre las veinte personas más cercanas.

Q13. Personas que actuaron y dirigieron

Encuentre personas que hayan actuado y dirigido, no necesariamente en la misma película. El resultado debe mostrar la persona, películas en las que actuó y películas que dirigió.

Q14. Actores con múltiples roles en una misma película

Encuentre actores que interpretaron más de un rol en una misma película. El resultado debe mostrar actor, película, lista de roles y cantidad de roles.

Q15. Películas similares por actores compartidos

Encuentre pares de películas que compartan al menos dos actores. El resultado debe mostrar ambas películas, los actores compartidos y un puntaje de similitud basado en la cantidad de actores en común.

9 Parte IV: Actualización y Materialización de Conocimiento

Q16. Crear relaciones de colaboración

Cree una relación derivada `:COLLABORATED_WITH` entre personas que actuaron en una misma película. La relación debe tener dos propiedades:

- `movies`: lista de películas compartidas.
- `count`: cantidad de películas compartidas.

La relación debe crearse una sola vez por cada par de personas.

Q17. Consultar las colaboraciones materializadas

Después de ejecutar la consulta anterior, liste las diez colaboraciones más fuertes según la cantidad de películas compartidas.

10 Parte V: Análisis de Ejecución

Q18. Comparación con `EXPLAIN` y `PROFILE`

Seleccione dos consultas de esta práctica:

- Una consulta de dificultad media.
- Una consulta difícil que utilice rutas o agregaciones.

Para cada una, ejecute primero `EXPLAIN` y luego `PROFILE`. En el informe debe incluir:

1. Captura del plan de ejecución.
2. Operadores principales utilizados por Neo4J.
3. Cantidad aproximada de filas procesadas.
4. Interpretación de por qué la consulta puede ser más o menos costosa.
5. Propuesta concreta para mejorar la consulta o el modelo.

Listing 2
Ejemplo de uso de EXPLAIN y PROFILE

```
EXPLAIN
MATCH (p:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie)
RETURN m.title AS pelicula;

PROFILE
MATCH (p:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie)
RETURN m.title AS pelicula;
```

11 Entregables

- La entrega se debe realizar antes de las 10:00 pm del día de la entrega en un archivo zip mediante el TecDigital, en los grupos de trabajo previamente establecidos.
- Si la entrega se realiza después de la hora límite, se penalizará con 5 puntos porcentuales que se acumulan cada 24 horas. Por ejemplo, si se entrega a las 10:05 pm, la evaluación tendrá una nota base de 95%; si se entrega después de las 10:00 pm del día siguiente, la nota base será 90%, y así sucesivamente.
- El archivo zip debe contener:
  - `practica_neo4j.cypher`, con todas las consultas solicitadas.
  - Un informe en PDF con explicación, resultados y capturas.
  - Un archivo `README.md` con instrucciones para ejecutar la práctica.
  - Capturas o evidencia de la carga correcta de la base de datos.

12 Formato del Informe

El informe debe tener la siguiente estructura mínima:

1. Portada.
2. Descripción breve del ambiente utilizado.
3. Evidencia de carga de datos.
4. Resultados de las consultas Q1 a Q18.
5. Análisis de las consultas más complejas.
6. Conclusiones técnicas.

13 Rúbrica de Evaluación

Criterio	**Descripción**	**Puntaje**
Carga y validación del modelo	Carga correctamente la base de datos, verifica restricciones, etiquetas, relaciones y explica el modelo de grafo utilizado.	10
Consultas de dificultad media	Resuelve correctamente las consultas Q1 a Q4, usando filtros, retornos ordenados, patrones básicos y agregaciones simples.	15
Consultas de dificultad media-alta	Resuelve correctamente las consultas Q5 a Q8, usando patrones de colaboración, agrupaciones, relaciones opcionales y análisis de reseñas.	20

Criterio	Descripción	Puntaje
Consultas difíciles	Resuelve correctamente las consultas Q9 a Q15, usando rutas, recorridos variables, recomendaciones, similitud, agrupaciones avanzadas y análisis de red.	25
Actualización y materialización	Implementa correctamente las relaciones `COLLABORATED_WITH`, evita duplicados y consulta adecuadamente las relaciones derivadas.	10
Análisis de ejecución	Utiliza `EXPLAIN` y `PROFILE`, interpreta los planes de ejecución y propone mejoras razonables al modelo o a las consultas.	10
Calidad del informe	Presenta explicaciones claras, capturas legibles, resultados verificables y conclusiones técnicas pertinentes.	5
Orden, reproducibilidad y buenas prácticas	Entrega archivos organizados, consultas comentadas, instrucciones claras de ejecución y evidencia suficiente para reproducir la práctica.	5
Total		**100**

14 Consideraciones Finales

Esta práctica no se evalúa únicamente por obtener resultados, sino por demostrar comprensión del modelo de grafos. Las soluciones deben evidenciar que la persona estudiante entiende cómo se navegan relaciones, cómo se agregan resultados, cómo se interpretan rutas y cómo se puede enriquecer un grafo mediante relaciones derivadas.